Современные информационные ресурсы в системе школьного физического воспитания

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, Институт международных экономических связей

Чубанова Гюлнара Рамазановна
кандидат биологических наук, доцент, Московский городской педагогический университет

Щербина Анатолий Федорович
кандидат педагогических наук, доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Щербина Юлия Федоровна
кандидат биологических наук, доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В данной статье рассматриваются возможности и актуальность использования веб-технологий в процессе физического воспитания обучающихся в школе. В условиях современных образовательных реалий, связанных с недостаточной эффективности традиционных методов, актуальной становится внедрение мультимедийных и информационных средств для повышения мотивации и активности учеников. Анализируются основные сложности, возникающие при внедрении современных образовательных ресурсов, а также предлагаются эффективные решения для их преодоления и оптимизации процесса физического развития школьников. Обосновывается необходимость формирования комплексной модели физического воспитания, которая способствует повышению заинтересованности учащихся в занятиях физической культурой и стимулирует их самостоятельную активность. В результате исследования предложены рекомендации по оценке эффективности современных подходов и внедрению новых технологий в школьное физическое воспитание.
Ключевые слова: физическое воспитание, использование веб-технологий, мультимедийные образовательные ресурсы, образовательные технологии, информатизация образования

Введение. Физическое воспитание подрастающего поколения — одна из ключевых задач современного общества, направленная на развитие гармоничной и здоровой личности. Для повышения эффективности физической подготовки детей, особенно младшего школьного возраста, необходимы научно обоснованные подходы, соответствующие социальным и экономическим задачам образовательной системы. Исследования показывают, что существующая система физического воспитания нередко не удовлетворяет потребности учащихся и общества [1].

Серьезной проблемой является отсутствие комплексной системы физического образования, негативно отражающейся на физической подготовленности школьников. Необходимость применения современных технологий, включая компьютеризацию и мультимедийные ресурсы, становится очевидной. Однако отношение преподавателей к этим инструментам остается недостаточно изученным, а успешность их внедрения зависит от готовности педагогов использовать новые технологии [2].

Современные реалии требуют модернизации подходов к физическому воспитанию школьников с созданием интегрированных систем, использующих компьютерные технологии для контроля физического состояния учащихся. На практике же доступные разработки не являются комплексными и не внедрены в учебный процесс [3].

Цель этого исследования — Разработать общедоступный сайт для школьников, интересующихся настольным теннисом, в целях изучения ими теоретической части данного вида спорта.

Поставлены следующие задачи:

1. Систематизация методов применения мультимедийных и информационных технологий в физическом воспитании.
2. Оценка эффективности средств контроля двигательной активности для оптимизации нагрузок.
3. Разработка и апробация Веб-сервиса как инструмента по обработке и анализу информации, собранной посредством антропометрических проб и фитнес-трекеров в физическом воспитании.

Гипотеза исследования предполагает, что использование веб-технологий и аппаратно-программных комплексов повысит эффективность физического воспитания. Научная новизна заключается в разработке системного подхода к интеграции Веб и мультимедийных технологий, что повысит интерес учащихся к двигательной активности и реализует индивидуальный подход в обучении. Необходимость разработки современных учебных ресурсов для оптимизации физического воспитания школьников является актуальной задачей, способствующей эффективному преподаванию физической культуры и подготовке детей к активному образу жизни.

Организация и методы исследования. Для решения поставленных задач в исследовании применялись следующие методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование и методы математической статистики.

Педагогическое наблюдение проводилось на всех этапах, в частности во время основного эксперимента,

позволяя корректировать план исследования и фиксировать факторы, такие как использование фитнес-трекеров на уроках физкультуры и отношение школьников к цифровым технологиям.

Анкетирование среди школьников и родителей выявляло мотивы участия в физической культуре и использовании цифровых технологий, включая вопросы об использовании контента МЭШ (Московской электронной школы).

Педагогическое тестирование оценивало физическую подготовленность учащихся по критериям силы, скорости, координации, гибкости и выносливости с использованием стандартизированных тестов, таких как проба Руфье для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Педагогический эксперимент оценивал эффективность интеграции информационной среды в физическое воспитание, сравнивая контрольную группу, использующую традиционные методы, и экспериментальную группу, применяющую фитнес-трекеры, веб-сервис и мобильное приложение KidFit для самоконтроля. Это позволило получить данные о влиянии цифровых технологий на физическое здоровье школьников и их мотивацию.

Проект «Наставник настольного тенниса» разработан для общеобразовательных организаций в рамках дополнительного образования секций по настольному теннису. Данный ресурс могут использовать, как учащиеся для получения или закрепления знаний о преимуществе тактической подготовки, психологии успешной игры, о стратегиях в современном настольном теннисе, а также о правильной технике выполнения базовых элементов, так и учителя, педагоги дополнительного образования, тренера для подготовки обучающего, развивающего материала или использования на занятиях сайта в качестве демонстрационного материала.

В качестве наглядного примера для объяснения преподаватель может использовать учебные видео и интерактивные материалы, размещенные в рамках образовательного веб-ресурса "Наставник Настольного Тенниса" (рисунок 1).

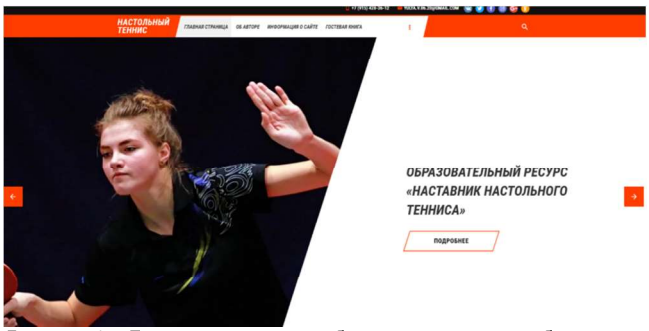


Рисунок 1 – Главная страница образовательного веб-ресурса "Наставник Настольного Тенниса"

Прежде, чем внедрять продукт, нами было проведено анкетирование среди занимающихся настольным теннисом в рамках дополнительного образования в школе №1598, анкетирование проводилось посредством формы обратной связи на разработанной нами веб-платформе nastavniknt.my1.ru. Целью являлось выявление первоначального уровня, интереса и актуальности образовательного ресурса «Наставник настольного тенниса». Содержание вопросов анкетирования для учащихся, занимающихся настольным теннисом в рамках дополнительного образования в школе №1598.

Ниже можно увидеть результаты данного анкетирования (рисунки 2–7).

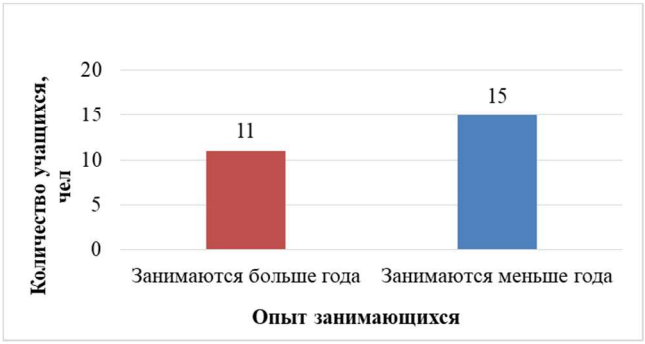


Рисунок 2 – Количество учащихся, принимавших участие в анкетировании

На рисунке 2 видно, что в участии приняло 26 человек, 11 из них занимаются настольным теннисом больше года, 15 – меньше.

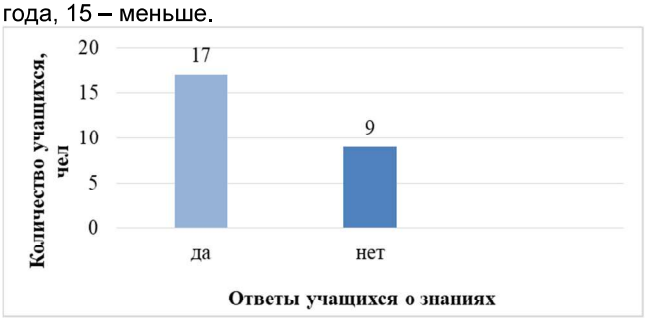


Рисунок 3 – Базовые знания о тактике

Из рисунка 3 можно сделать вывод о том, что большинство школьников имеют представление о тактике, и только у малой части таковые знания отсутствуют.

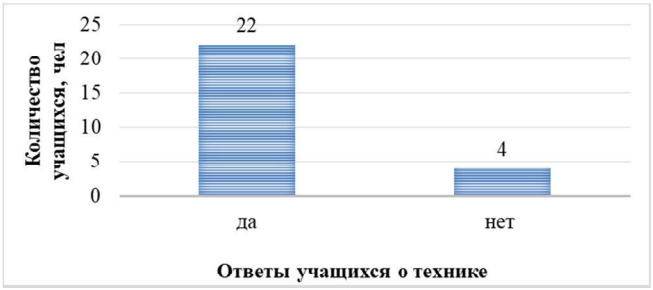


Рисунок 4 – Владение базовой техникой

Ответы на рисунке 4 говорят нам о том, что большинство школьников уже не являются новичками и владеют базовой техникой.



Рисунок 5 – Знания о преимуществе тактики и стратегии

Исходя из ответов на рисунке 5, можно сделать заключение о том, что большая часть школьников, занимающихся настольным теннисом, используют в игре стратегии и тактики, остальная часть опрошенных не имеет

углубленных знаний о стратегиях и тактиках в настольном теннисе.

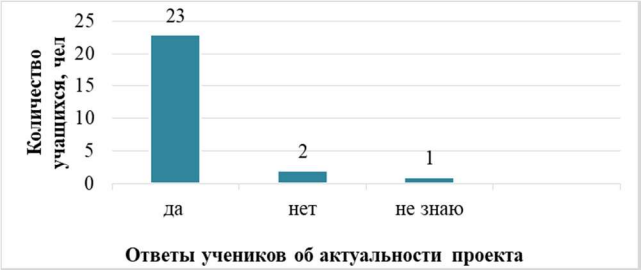


Рисунок 6 – Интерес школьников к знаниям о стратегиях и тактике

На рисунке 6 видно, что большая часть учащихся заинтересованы в получении знаний о стратегиях и тактике посредством образовательного ресурса, даже несмотря на то, что большинство уже используют эти знания на практике, о чем говорит нам рисунок 5.

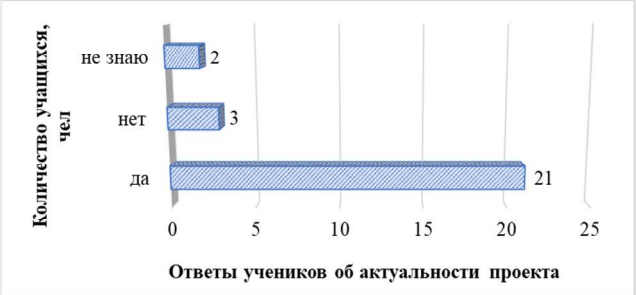


Рисунок 7 – Интерес школьников к сайту с информацией о технике

Исходя из рисунка 7 сделан вывод, что основная часть опрошенных заинтересованы в сайте, на котором будет размещена информация для более детального изучения правильной техники базовых элементов.

Структура и содержание цифрового продукта.

Цифровой продукт «Наставник настольного тенниса» в интересном дизайне разработан на просторах интернета в общем доступе для всех пользователей.

Образовательный сайт включает в себя такие разделы, как:

- Главная страница
- Об авторах
- Информация о сайте
- Гостевая книга

Раздел «Главная страница» выполнен в формате лэндинг (рисунок 1) и состоит из нескольких учебных разделов, которые содержат в себе обучающие материалы, в том числе учебные видео и фонд оценочных средств.

Тестирование как один из критериев оценки эффективности образовательного ресурса.

Тестирование обучающихся – значимая часть образовательного процесса. С его помощью можно оценить уровень знаний школьников, проверить их понимание и усвоение изученного материала, помогает выявить слабые места обучающихся, что позволяет педагогам адаптировать учебный / тренировочный процесс и улучшить его качество [4]. Кроме того, тестирование мотивирует к более активному изучению материала и поощряет саморегуляцию и самостоятельную работу.

Эффективность цифрового продукта «Наставник настольного тенниса» можно определить с помощью проведения тестирования занимающихся. За основу было взято итоговое тестирование, связанное с материалом, изученным на сайте. Тест доступен для всех посетителей сайта, проходить тестирование можно неограниченное количество раз.

Нами был проведён эксперимент на базе ГБОУ г. Москвы «Школа №1598». Цель эксперимента – увеличить количество учащихся, которые посредством изучения сайта смогли повысить свой уровень знаний, тем самым, определить эффективность образовательного ресурса. Участниками эксперимента были школьники разного возраста, занимающиеся в секции по настольному теннису. Всего в эксперименте участвовало 26 учеников 12–14 лет. Участники были разделены на две группы по 13 человек: экспериментальная и контрольная группа. Занятия проходили как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе. Однако в экспериментальной группе был апробирован образовательный ресурс «Наставник настольного тенниса», занятия проводились с применением онлайн-сервиса. Контрольная группа занималась в соответствии со стандартной программой секции по настольному теннису общеобразовательной организации. В начале эксперимента каждая группа проходила тестирование на платформе сайта на выявление исходного уровня знаний в области настольного тенниса. В конце эксперимента было проведено такое же тестирование контрольной и экспериментальной группы, но уже с целью выявления эффективности образовательного ресурса за счет увеличения количества школьников, которые повысили свой уровень знаний в области настольного тенниса.

Критерии оценки результатов тестирования:

- высокий уровень – более 80% правильных ответов
- средний уровень – от 40% до 80% правильных ответов
- низкий уровень – менее 40% правильных ответов

В таблице 1 представлено сравнение результатов тестирования учащихся контрольной группы «до» и «после» эксперимента в процентах.

Таблица 1
Анализ результатов «до» и «после» в контрольной группе

№ учащегося	«до»	«после»
1	38% - низкий	44% - низкий
2	51% - средний	55% - средний
3	25% - низкий	25% - низкий
4	61% - средний	71% - средний
5	21% - низкий	25% - низкий
6	71% - средний	69% - средний
7	72% - средний	76% - средний
8	92% - высокий	91% - высокий
9	36% - низкий	37% - низкий
10	57% - средний	53% - средний
11	89% - высокий	89% - высокий
12	45% - средний	50% - средний
13	83% - высокий	84% - высокий

Результаты тестирования в контрольной группе «до» и «после» практически не изменились, это значит, что уровень знаний у школьников остался прежним.

В таблице 2 представлено сравнение результатов тестирования учащихся экспериментальной группы «до» и «после» эксперимента в процентах.

Таблица 2
Анализ результатов «до» и «после» в экспериментальной группе

№ учащегося	«до»	«после»
1	31% - низкий	36% - низкий
2	66% - средний	83% - высокий
3	59% - средний	82% - высокий
4	24% - низкий	50% - средний
5	15% - низкий	69% - средний

6	85% - высокий	88% - высокий
7	71% - средний	89% - высокий
8	69% - средний	97% - высокий
9	77% - средний	85% - высокий
10	79% - средний	91% - высокий
11	82% - высокий	95% - высокий
12	53% - средний	81% - высокий
13	81% - высокий	90% - высокий

Анализ эффективности образовательного ресурса представлен в виде увеличения количества учеников, изменивших свой уровень знаний в экспериментальной группе, представлен на рисунке 8.

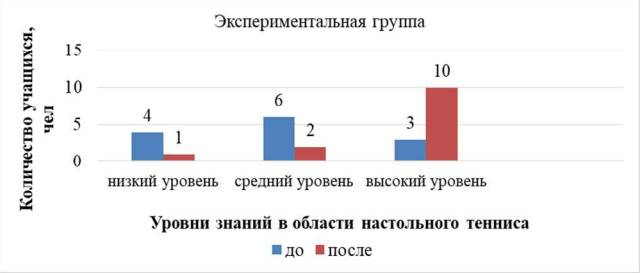


Рисунок 8 – Результаты в экспериментальной группе

Исходя из рисунка 8, можно сделать вывод, что большинство школьников в экспериментальной группе повысили свой уровень знаний. С низким уровнем было 4 человека, а остался – 1, то есть у троих школьников уровень знаний поднялся с низкого до среднего. Учащихся со средним уровнем было 6, а стало 2, так как 4 ученика повысили свой уровень до высокого. Те ученики, которые остались на своем уровне, также повысили уровень знаний, но только в процентном соотношении, это можно увидеть в таблице 2, представленной выше.

Изменения в контрольной группе можно увидеть на рисунке 9.

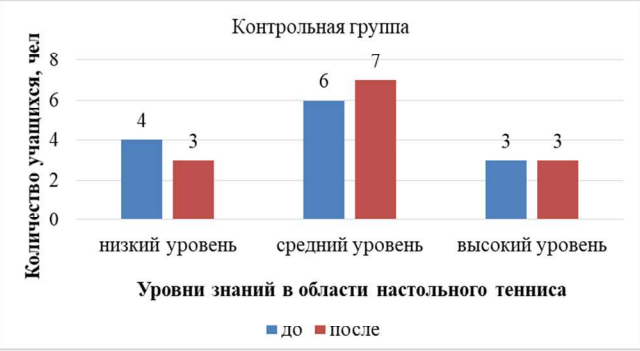


Рисунок 9 – Результаты в контрольной группе

Данный рисунок нам демонстрирует минимальное изменение уровня знаний у учеников. Всего один ученик перешел с низкого уровня на средний. Остальные школьники остались на прежнем уровне.

На основании результатов двух групп, сделан вывод, что образовательный ресурс является эффективной платформой обучения, так как школьники из экспериментальной группы, где применялся на занятиях сайт, успешно усвоили изученный материал и повысили свой уровень знаний.

Экспериментальная модель интеграции информационных технологий в физическое воспитание школьников направлена на формирование здорового образа жизни, что стало приоритетной задачей в социальной политике России [5]. Укрепление здоровья детей через создание благоприятных условий и повышение информированности о факторах риска заболеваний подчеркивает важность физического воспитания с раннего возраста как ключевого элемента профилактики.

Проблемы, возникающие из-за негативного влияния учебной нагрузки на здоровье школьников, требуют целенаправленного развития физических качеств и активности. В рамках исследования была разработана модель интеграции цифровых технологий в физическое воспитание, включающая современный веб-ресурс для уведомления о занятиях, обмена файлами и видео. Данный ресурс посредством заполнения форм обратной связи позволял интегрировать фитнес-трекеры KidFit в учебный процесс для эффективного мониторинга физической активности.

Использование носимых технологий позволяет отслеживать здоровье школьников и формировать у них здоровые привычки. Мониторинг с помощью фитнес-трекеров дает возможность предотвращать проблемы и отслеживать изменения в работоспособности. В исследовании использовались фитнес-трекеры с функциями фиксации параметров физической активности, такими как частота сердечных сокращений и продолжительность сна, что помогает оценить уровень физической нагрузки и состояние здоровья детей. Данные анализировались в течение 30 дней, обеспечивая текущий контроль за объемом и интенсивностью нагрузок.

Родители и дети не использовавшие ранее фитнес-браслеты, участвовали в исследовании, носив устройства в течение 4 недель и заполняя еженедельные опросы, что позволяло оценить удобство использования трекеров для контроля физической активности. KidFit был выбран из-за его размеров и удобства для детей младшего и среднего возраста. Участникам предоставлялись устройства с инструкциями по настройке, а через приложение они могли отслеживать свои шаги, пройденное расстояние и время сна. Эта модель демонстрирует эффективность цифровых технологий в физическом воспитании, способствуя повышению уровня физической активности у младших школьников.

Оценка результатов внедрения экспериментальной модели за период педагогического эксперимента

Оценивая физическую подготовленность в экспериментальной и контрольной группах в начале и конце эксперимента, можно отметить повышение результатов по всем показателям.

В тесте по челночному бегу 3 х 10 м в конце исследования экспериментальная группа продемонстрировала результат 6,46±0,08 с, а контрольная — 6,3±0,2 с. Различия между группами незначительны. В экспериментальной группе результат увеличился на 0,63 %, в контрольной — на 1,29 %.

В тесте «сгибание и разгибание туловища из положения лежа на полу» средний результат контрольной группы в начале составил 14,8±3,8 раза, в конце — 16,2±3,5 раза, что соответствует увеличению на 9,6 %, однако изменения не являются статистически значимыми ($p>0,05$). В экспериментальной группе результат увеличился с 14,6±2,5 до 17,5±2,6 раз, что на 20 % и является достоверным ($p<0,05$).

Результаты в тесте «наклон вперед из положения сидя» для контрольной группы повысились с 12,4±1,08 см до 13,8±1,11 см, что на 11,3 % и достоверно ($p<0,05$). В экспериментальной группе результат увеличился с 12,2±1,03 см до 14,6±1,31 см, на 19,6 % (также достоверно, $p<0,05$).

В тесте прыжка в длину экспериментальная группа показала результат 130,6±1,20 см, в контрольной —

134,4±5,89 см, различия недостоверны. Увеличение составило 2,7 % в экспериментальной группе и 1,2 % в контрольной.

Сравнительный анализ показал, что наибольшее увеличение результатов произошло в экспериментальной группе. В конце эксперимента выявлена незначительная ($p>0,05$) разница в показателях между группами, с преимуществом 10,4 % в тесте «сгибание и разгибание туловища» и 50,8 % в тесте «наклон вперед».

В функциональной пробе «Проба Руфье» средний результат контрольной группы в начале эксперимента составил 6,4±2,4 единицы, а в конце — 5,4±1,9 единиц, что соответствует увеличению на 18,4 % без статистической значимости ($p>0,05$). В экспериментальной группе показатели увеличились с 6,9±2,8 до 5,5±1,9 единиц, что на 25,8 %, также недостоверно ($p>0,05$). Однако в конце эксперимента была выявлена достоверная ($p<0,05$) разница между группами с преимуществом в 7,4 % в экспериментальной группе.

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе эксперимента по внедрению модели, показывает лучшие показатели у экспериментальной группы по сравнению с контрольной.

Заключение. По итогам педагогического проектирования был разработан образовательный ресурс «Наставник настольного тенниса» для обучения школьников стратегиям и тактике в современном настольном теннисе.

Апробирование продукта проходило на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 1598». Участниками проекта были школьники, занимающиеся настольным теннисом в рамках дополнительного образования.

На первых этапах разработки проекта посредством анкетирования был выявлен первоначальный интерес у учащихся к будущему продукту.

Затем основой разработки проекта послужило создание образовательного ресурса (сайта), на котором размещались различные обучающие статьи для школьников.

Был проведен эксперимент с помощью контрольной и экспериментальной группы и анализ эффективности образовательного ресурса посредством тестирования учащихся. Проанализировав и сравнив результаты тестирования двух групп, было выявлено повышение уровня знаний у учеников экспериментальной группы о тактике, стратегиях и других основах настольного тенниса по сравнению с исходным уровнем знаний.

Проведенное исследование также подтвердило целесообразность использования фитнес-трекеров в процессе физического воспитания школьников.

Во-первых, фитнес-трекеры являются эффективным инструментом для оперативного мониторинга объема и интенсивности физической активности учащихся, позволяя учитывать все формы занятий и адаптировать их в соответствии с индивидуальными потребностями, особенно значительным позитивный эффект становится при использовании их вместе с веб-технологиями.

Во-вторых, использование технологий позволяет оценить уровень физической подготовки школьников и адекватность их активности на протяжении установленного периода, что способствует индивидуализации занятий и обеспечению необходимого уровня физической нагрузки.

В-третьих, интеграция фитнес-трекеров в процесс физического воспитания помогает сформулировать четкие образовательные цели и оценить их достижения, основываясь на объективных данных о физической активности.

Соответственно, можно сделать вывод успешности проектной деятельности и эффективности разработанного продукта.

Литература

1. Агамирова, Е. В. Особенности организации учебного процесса в общеобразовательной школе по дисциплине физическая культура в дистанционной форме / Е. В. Агамирова // Психология. Спорт. Здравоохранение : сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 октября 2020 года. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 33-36.
2. Агамирова, Е. В. Особенности организации учебного процесса в общеобразовательной школе по дисциплине физическая культура в дистанционной форме / Е. В. Агамирова // Психология. Спорт. Здравоохранение : сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 октября 2020 года. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 33-36.
3. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.
4. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.
5. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
6. Красильников, А. А. Применение современных технологий в обучении: возможности и преимущества / А. А. Красильников // Большая конференция МГПУ : сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 297-301. – EDN VQWXBP.
7. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, А. О. Чужинов, И. С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96-99. – EDN NBLECQ.
8. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.
9. Лубышев, Е. А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Изменения пищевого поведения студентов в ситуации продолжительного стресса / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, А. А. Кривенков, Р. И. Заппаров // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2025. – № 1. – С. 159-163. – EDN ZBEFDE.
11. Построение режима рационального питания / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, О. В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25-28. – EDN BHFGLF.

12. Оптимизация тренировки гибкости у девочек 9-11 лет в рамках художественной гимнастики / О. В. Тимофеева, О. В. Мамонова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 277-282. – EDN TTPKVR.

13. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е. Ю. Федорова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212-216. – EDN NEHVBE.

14. Федорова, Е. Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е. Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475-487. – EDN ZUUZIA.

Modern information resources in the system of school physical education

Krasnikov A.A., Chubanova G.R., Shcherbina A.F., Shcherbina Yu.F.

Moscow City Pedagogical University, Plekhanov Russian University of Economics

This article discusses the possibilities and relevance of using web technologies in the process of physical education of students at school. In the context of modern educational realities associated with the insufficient effectiveness of traditional methods, the introduction of multimedia and information tools to increase the motivation and activity of students becomes relevant. The main difficulties arising from the introduction of modern educational resources are analyzed, and effective solutions are proposed to overcome them and optimize the process of physical development of schoolchildren. The necessity of forming a comprehensive model of physical education, which helps to increase students' interest in physical education classes and stimulates their independent activity, is substantiated. As a result of the study, recommendations are proposed for assessing the effectiveness of modern approaches and introducing new technologies into school physical education.

Keywords: physical education, use of web technologies, multimedia educational resources, educational technologies, informatization of education

References

1. Agamirova, E. V. Features of the organization of the educational process in a comprehensive school in the discipline of physical education in a distance form / E. V. Agamirova // Psychology. Sport. Healthcare: a collection of selected articles based on the materials of the International Scientific Conference, St. Petersburg, October 30, 2020. - St. Petersburg: State Research Institute "NatSrazvitie", 2020. - P. 33-36.
2. Agamirova, E. V. Features of the organization of the educational process in a comprehensive school in the discipline of physical education in a distance form / E. V. Agamirova // Psychology. Sport. Healthcare: a collection of selected articles based on the materials of the International Scientific Conference, St. Petersburg, October 30, 2020. - St. Petersburg: State Research Institute "NatSrazvitie", 2020. - P. 33-36.
3. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugblei, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. - 2023. - No. 4. - P. 6-8. - EDN PJTSHZ.
4. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical training of girls-volleyball players in the context of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. - 2023. - No. 5. - P. 104-109. - EDN IDMKVD.
5. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific notes of P. F. Lesgaft University. - 2021. - No. 10 (200). - P. 168-171. - DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. - EDN QFTHOO.
6. Krasilnikov, A. A. Application of modern technologies in training: possibilities and advantages / A. A. Krasilnikov // Big conference of Moscow State Pedagogical Univ.: collection of abstracts. In 3 volumes, Moscow, June 28-30, 2023. Volume 2. - Moscow: Izdatelstvo PARADIGM, 2023. - P. 297-301. - EDN VQWXBP.
7. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the impact on the functional state of high school students / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, A. O. Chuzhinov, I. S. Pastukhov // Modern professional education. - 2024. - No. 2. - P. 96-99. - EDN NBLECQ.
8. Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren / A. A. Krasilnikov, G. I. Zhuravlev, Yu. S. Sergeeva, E. A. Lubyshev // Modern pedagogical education. - 2025. - No. 3. - P. 182-187. - EDN QDRDVW.
9. Lubyshev, E. A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to the choice of the intensity of competitive loads / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. - 2022. - No. 2 (46). - P. 48-57. - DOI 10.25688 / 2076-9091.2022.46.2.05. - EDN BEOYMD.
10. Changes in students' eating behavior in a situation of prolonged stress / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, A. A. Krivenkov, R. I. Zapparov // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research. - 2025. - No. 1. - P. 159-163. - EDN ZBEFDE.
11. Building a rational nutrition regimen / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, O. V. Timofeeva // Modern professional education. - 2024. - No. 2. - P. 25-28. - EDN BHFGLF.
12. Optimization of flexibility training for girls aged 9-11 years in the framework of rhythmic gymnastics / O. V. Timofeeva, O. V. Mamonova, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Modern pedagogical education. - 2025. - No. 3. - P. 277-282. - EDN TTPKVR.
13. Innovative web solutions for individualized body composition correction / E. Yu. Fedorova, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. P. Golubnichy // Modern pedagogical education. - 2024. - No. 12. - P. 212-216. - EDN NEHVBE.
14. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and integrative medicine. - 2024. - No. 3 (68). - P. 475-487. - EDN ZUUZIA.